

網站第三方資源依賴的縱貫性量化實證研究：治理策略矩陣與去風險化演進

壹、摘要

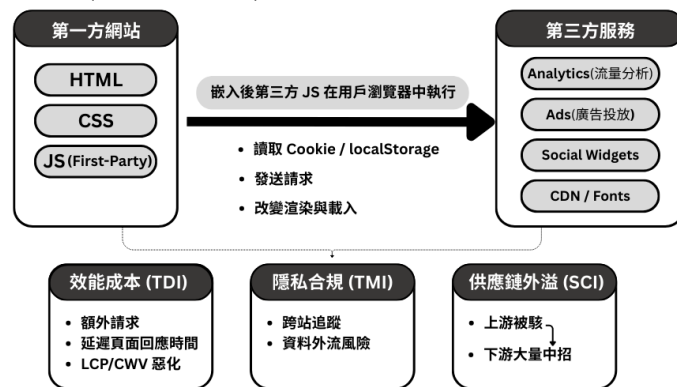
本研究聚焦於網站前端「第三方資源依賴」所引發的治理風險及其動態演進。隨著 Web 開發轉向模組化，治理核心已由傳統的伺服器端防禦擴張至「瀏覽器端供應鏈韌性」。為補足既有研究缺乏時間維度的缺口，本計畫擬採縱貫性量化設計，利用 Tranco List 抽樣並透過 Wayback Machine 重建 2022 至 2026 年之歷史數據。技術上導入雙軌量測機制，結合靜態解析與動態模擬 (Headless Chrome) 校準誤差，並開發「第三方依賴度 (TDI)」、「追蹤強度 (TMI)」與「供應商集中度 (SCI)」三項指標，藉此建構「網站治理策略矩陣」。預期將揭示不同產業別的治理路徑差異，驗證「去風險化」演變趨勢，並為企業優化數位供應鏈及政府制定監管政策提供實證診斷依據。

關鍵詞：網站治理、數位供應鏈、縱貫性研究、治理策略矩陣、數位韌性、去風險化

貳、緒論

一、研究背景與動機

在 Web 2.0 與行銷科技 (MarTech) 快速擴張的脈絡下，當代多數網站開發已由「自建程式碼」逐步轉向「模組化整合」，大量在網站前端嵌入第三方資源 (third-party resources) 以快速導入流量分析、精準廣告、社群互動、客服與影音等功能。本研究將第一方資源 (first-party resources) 定義為：由網站自家網域提供與維運、可直接掌握其版本與維運之內容，而由外部供應商網域所嵌入並且於使用者瀏覽器端執行的程式與服務 (如流量分析、廣告投放、社群外掛、字型與 CDN) 則定義為第三方資源。兩者關鍵差異在於，第三方元件雖被網站引用，但其程式碼發佈與更新皆由外部控制，故會被重新定義網站的治理責任與風險邊界 (如圖一所示)。



圖一、第三方資源嵌入網站風險示意

於此實務狀況下，第三方資源在整體網頁請求中的佔比持續攀升 (HTTP Archive, 2024)，使得效能負擔、隱私風險與供應鏈脆弱性逐漸由邊緣議題轉為日常治理問題。既有研究指出，第三方廣告與追蹤器會顯著消耗頻寬與終端運算資源，造成載入延遲並惡化使用者體驗 (Garimella et al., 2017)；Google 近年亦以 Core Web Vitals 將評估焦點由「速度」延伸至使用者感知的可用性與穩定性，並指出動態載入的第三方元件是導致版面不穩與體驗惡化之主要肇因 (Google Developers, 2020; Google, 2025; Google, 2025)。因此，網站管理者在實務上經常陷入「功能效益」與「效能成本」的兩難窘境，尚欠缺可量化、可比較、可溯源之決策依據，使得網站管理者難以藉由科學手法判斷「哪些第三方依賴應被保留、替換或移除」。第三方資源雖能帶來一定程度的網站效能提升，但卻使網站治理從技術層級延伸至資訊安全的「數位供應鏈」層級。百萬級網站量測研究已顯示跨站追蹤與商業監控高度普遍 (Englehardt & Narayanan, 2016)，使得網站在面對 GDPR 隱私法規與在地個資規範時須承擔更高的合規不確定性。此外，駭客攻擊亦逐漸轉向入侵上游第三方供應商，以一次入侵方式來影響大量下游網

站，凸顯供應鏈攻擊的擴散性與外溢性 (Lauinger et al., 2018)。在客戶端安全方面，引入外部 JavaScript 近乎等同賦予其與第一方程式碼相同的執行權限，此舉擴大攻擊面並提升資料外洩與跨站攻擊風險 (Stock et al., 2017)。雖然全球資訊網聯盟(World Wide Web Consortium, W3C) 的網站安全防禦標準被視為重要防線 (如 CSP、SRI 等)，但實證研究指出 CSP 在真實世界常因配置過於寬鬆而效力不足 (Calzavara et al., 2016)，SRI 亦因供應商頻繁更新造成維運成本高、部署率偏低 (Chapuis et al., 2020)。整體而言，網站風險已由「伺服器端防護」擴張為「瀏覽器端第三方供應鏈韌性」，亟需從治理視角重新定義可操作化之量測與管理框架。

然而，現有學術與產業工具多停留在單點掃描或單一指標的揭露，難以支撐組織層級的治理決策。以 Lighthouse 等效能工具為例，其提供的是當下狀態評分，而第三方載入本身具有高度非決定性與時間波動，單次量測可能無法代表真實風險暴露 (Urban et al., 2020)。此外，廣告即時競價與個人化投放更會使同一頁面在不同情境下呈現截然不同的第三方組合 (Zeng et al., 2022)，自動化爬蟲亦可能無法等價替代人類瀏覽行為 (Zeber et al., 2020)。由此可知，既有過去研究多採橫斷面「靜態快照」揭露風險 (如 Englehardt & Narayanan, 2016; Garimella et al., 2017)，即便少數研究利用 Internet Archive 回溯網站歷史記錄 (Gomez et al., 2016)，其焦點仍偏向追蹤技術本身的演進，而非組織治理策略如何形成、如何受限於第三方路徑依賴並隨時間演化。於是，核心管理問題仍未被充分回答，即網站治理是否在數位轉型過程中「變得更好」？抑或在功能堆疊與技術債累積下「越來越難治理」，並在上游集中化趨勢中加劇系統性外溢風險 (Lauinger et al., 2018)？有鑑於此，本計畫擬以「縱貫性」與「治理策略」做為兩大切入點，旨在建立一套能同時刻畫第三方依賴程度、追蹤導向強度與供應商集中度的量化框架，將抽象的供應鏈風險轉化為可視化、可比較且可驗證之治理證據，藉此補足技術量測與管理決策之間的落差。具體而言，本研究將第三方依賴的治理意涵操作化為三個互補構面，包含：(1) 第三方依賴程度 (Third-party Dependence, TDI) 用以衡量網站對外部資源的整體倚賴規模、(2) 追蹤導向強度 (Tracking-oriented Intensity, TMI) 用以揭示網站的隱私與合規風險暴露程度、(3) 供應鏈集中度 (Supply-chain Concentration, SCI) 則用來捕捉單點失效與外溢攻擊之系統性風險來源。透過「歷史回溯」與「現況動態校準」並行的研究設計，本計畫將能呈現網站治理策略的演化軌跡，回答網站是否正在去風險化、以及哪些治理路徑可在效能、合規與安全之間取得較佳權衡。此一成果亦呼應政府近年推動「數位韌性」之政策目標 (行政院，2023)，使研究成果不僅具有學術貢獻，也能提供產業與政策端更可用的治理診斷依據。

二、研究問題與目的

承接前述背景，本計畫將研究視角由伺服器端，進一步延伸到瀏覽器端的第三方資源依賴結構，並以「資料驅動治理 (Data-driven Governance)」為核心，將抽象供應鏈風險轉化為可操作、可比較的決策支援資訊。此研究設計延續學生本人過去發表之網站自動化治理實證基礎 (Cheng & Cheng, 2026)，並進一步建構適用於網站生態系之第三方資源治理評估框架，以補足過往研究在技術量測與管理決策之間的缺口。在既有研究已明確指出第三方追蹤與商業監控的普遍性 (Englehardt & Narayanan, 2016)、第三方資源對效能與使用者體驗的成本 (Garimella et al., 2017)，以及供應鏈攻擊透過上游供應商外溢擴散的風險 (Lauinger et al., 2018) 等背景下，本計畫之核心貢獻除了回答「各類網站嵌入用哪些第三方資源」，更試圖回答「各網站治理策略是否隨時間演進而呈現風險化作為」。因此，本研究聚焦三個研究問題，分別對應「現況量測 → 型態差異 → 時間演化」三個分析層次 (如下表一所示)，包括 (1) 網站的第三方依賴結構與供應鏈集中度，呈現何種分布特徵？(2) 不同營運型態網站 (如媒體 vs. 電商) 在資源用途與風險結構上是否存在顯著差異？(3) 隨時間遷移，網站治理策略是否呈現「去風險」之演化趨勢與收斂現象？

表一、研究問題、研究目的與預期產出對照表

編號	研究問題	研究目的	預期產出
RQ1	網站的第三方資源依賴結構與供應鏈集中度，呈現何種分布特徵？	建立量測基準：導入 Headless Chrome 建構自動化量測體系，建立 TDI、TMI、SCI 三大治理指標之量化基準，並產出網站依賴結構之現況報告與描述統計結果，做為後續比較與診斷之共同尺標。	TDI/TMI/SCI 指標定義與計算規格、第三方依賴結構與集中度分布圖與描述統計、基準化風險輪廓報告。
RQ2	不同型態網站（如媒體 vs. 電商）在資源用途與風險結構上是否存在顯著差異？	辨識型態差異與風險熱點：剖析「網站型態」與「資源用途」之關聯模型，辨識隱私與營運中斷等關鍵痛點，建立分眾治理基準，並提出可視化的風險熱點圖與差異化治理建議，以支援不同營運型態之治理決策。	網站型態別組合比較（分類佔比、Top 供應商差異）、差異檢定與效果量摘要、風險熱點圖與分眾治理建議清單。
RQ3	隨時間推移，網站治理策略是否呈現「去風險化」的演變趨勢與收斂現象？	驗證演化與去風險化趨勢：引入 Wayback Machine 重建歷史依賴結構，驗證「治理策略矩陣」之演化路徑，將數位韌性轉化為可被檢驗的動態證據，並繪製具向量分析之網站治理演化圖譜，以解析跨年度治理策略變遷趨勢與可能的收斂現象。	歷史依賴結構資料集（Wayback 回溯）與校準說明、治理策略矩陣轉移路徑與趨勢摘要、去風險化趨勢檢定與收斂指標、治理演化圖譜與案例解讀。

為回應上述研究問題，本研究設定三個層次之研究目的，依序由「量測基準建構」推進到「差異化治理洞察」，再到「演化路徑驗證」，以形成可落地的治理評估與建議。首先，針對 RQ1，本研究將導入建構自動化量測體系，建立 TDI、TMI、SCI 三大治理指標之量化基準，並產出網站依賴結構之現況報告與描述統計結果，以做為後續比較與診斷的共同尺標。其次，針對 RQ2，本研究擬剖析「網站型態」與「資源用途」之關聯模型，辨識隱私與營運中斷等關鍵痛點，建立分眾治理基準，並提出可視化之風險熱點圖與差異化治理建議，藉此支援不同營運型態的治理決策。最後，針對 RQ3，本研究將引入 Wayback Machine（網頁歷史快照資料庫，可回溯網站過去版本）重建歷史依賴結構，驗證「治理策略矩陣」之演化路徑，將數位韌性轉化為可被檢驗的動態證據，並繪製具向量分析之網站治理演化圖譜，以解析跨年度治理策略變遷趨勢與可能的收斂現象。

參、文獻回顧與研究假設

當代網站功能與營運績效日益仰賴外部服務所構成之前端生態系，網站在其頁面載入時經常同時嵌入流量分析、廣告、CDN、A/B 測試、社群服務、客服模組等第三方資源，使得網站效能、隱私與資安風險不再僅由第一方程式碼決定，而是受到資源供應商依賴結構與集中化程度的共同影響。Englehardt & Narayanan (2016) 指出第三方資源程式碼嵌入在全球網站中高度普遍，且可透過自動化瀏覽器方法進行系統性觀測，顯示第三方資源依賴已成為理解網路治理與風險暴露之重要分析單位。

一、第三方追蹤生態與隱私風險

隨著程式化廣告與資料驅動行銷的普及，現代網站的前端架構已由單一網站營運者可完全掌控的封閉系統，轉變為多個外部服務共同參與的連結式供應鏈。此一變化的核心在於網站大量引入第三方資源，亦即由外部網域提供並在瀏覽器端執行的程式碼與服務，例如廣告投放、流量分析、追蹤像素與外部函式庫。相較之下，第一方資源則指由網站自身網域所提供與管理的內容與程式碼。當第三方資源被載入，使用者的瀏覽行為與識別資訊便可能在多個外部業者之間流動，形成跨站資料聚合的結構條件。Lerner et al. (2016) 以一百萬個網站為樣本進行研究，結果顯示多數網站會在使用者不易察覺的情況下向多個外部網域傳送請求與資料，且資料流向高度集中於少數大型公司，使網站成為實質上的資料匯聚中心。在廣告供應鏈中，cookie 同步機制進一步擴大跨站追蹤的外溢性。Papadopoulos et al. (2019) 觀察真實使用者長期流量資料後發現，cookie 同步會促使不同廣告商之間共享使用者識別碼，讓原本

分散的追蹤資料得以拼接與交叉比對，從而放大隱私洩漏的範圍與可推論性。面對此類隱私侵擾，雖然 GDPR 等制度試圖透過同意機制提升可控性，但 Nouwens et al. (2020) 針對「同意 cookie」介面的實驗結果顯示，暗黑模式與誘導式設計在實務中相當普遍，容易提高訪客在未充分理解下點擊同意按鈕的機率，此研究結果凸顯僅以形式化同意做為治理工具仍存有落差。

二、客戶端效能成本與體驗指標

第三方資源依賴不僅帶來隱私風險，也對使用者體驗與效能造成可觀成本。早期效能研究多將瓶頸歸因於網路傳輸，但近年的量測工具已顯示訪客端運算成本在頁面載入關鍵路徑中佔有重要比例。WProf 以瀏覽器端依賴圖為基礎進行關鍵路徑分析，指出計算活動在頁面載入時間中具有顯著佔比，且解析與執行等運算活動常成為瓶頸來源 (Wang et al., 2013)。在廣告情境下，針對第三方廣告的細粒度效能剖析亦指出，廣告帶來的瀏覽器工作負載中有相當比例集中於 JavaScript，顯示第三方腳本對主執行緒的佔用可直接轉化為互動延遲與體感卡頓 (Pourghassemi et al., 2020)。為使效能評估更貼近使用者感知，Google 推動 Core Web Vitals 等體驗導向指標，將焦點由單純載入時間延伸至視覺穩定性與互動體驗。以累計版面配置位移為例，官方實務文件指出廣告、嵌入元件與其他動態注入內容常在初始渲染後插入，導致非預期版面位移並惡化視覺穩定性，因此第三方元件治理已成為改善此指標的重要方向 (Google, 2020)。此一趨勢意味著第三方資源依賴的成本不再只是技術層面的載入延遲，而是直接影響可量化的使用者體驗表現，並進一步牽動網站留存與轉換等管理目標。

三、供應鏈資安防護技術與局限

在資安層面，第三方資源會擴大網站遭攻擊機會。當網站載入外部 JavaScript 時，該腳本在瀏覽器內往往能以與第一方程式碼相同的權限執行，因而可能存取敏感資料或觸發高風險行為，使第三方成為供應鏈攻擊與資料外洩的重要入口。為降低此類風險，W3C 的內容安全策略被廣泛視為前端安全治理的基礎標準之一，透過白名單限制可執行資源來源，試圖抑制內容注入與跨站攻擊的影響。然而，大規模實證研究指出 Content Security Policy (CSP) 在實務部署上常因相容性需求而採用過度寬鬆的設定，例如使用萬用字元或允許內聯腳本，導致政策有效性受限 (Calzavara et al., 2016)。除了政策層面的限制，供應鏈風險也來自版本治理與依賴更新的情性。Lauinger et al. (2018) 研究指出許多網站長期依賴過時函式庫，且更新意願與頻率偏低，使已知漏洞得以在生態系中長期存在並被反覆利用。子資源完整性機制可透過雜湊驗證降低外部資源遭竄改的風險，但大規模縱貫量測顯示 Subresource Integrity (SRI) 的部署率仍偏低，且其維護成本與相容性顧慮是影響採用的重要因素 (Chapuis et al., 2020)。綜合而言，網站的第三方資源治理並非單一技術即可解決，而是一組彼此牽連的權衡問題，涉及安全、相容性、營運需求與外部供應商變動性。

四、研究缺口與研究價值

綜合前述研究，既有文獻已充分揭示第三方追蹤的普遍性、集中化資料流向、效能負擔與防護標準的局限，但若要將這些發現轉化為可比較、可檢驗且可支援決策的治理工具，仍存在三項缺口，包含：

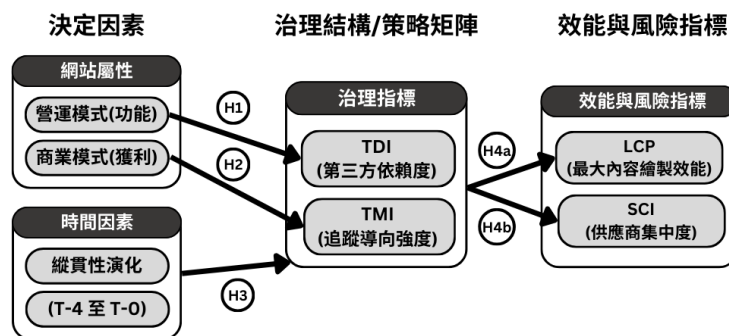
(1) 缺乏以網站治理行為為焦點的縱貫性演化證據，既有研究多以單一時間點量測呈現風險現況，雖能揭示生態系的結構問題，卻難以回答治理是否改善以及改善的方向與速度。相較之下，縱貫性封存資料研究已證明追蹤結構具長期演化特徵 (Lerner et al., 2016)，但多數工作仍聚焦追蹤技術變遷，較少將網站端治理策略視為可被系統性檢驗的動態行為。因此，本計畫擬以網站第三方資源依賴做為治理對象，並引入 Wayback Machine 進行歷史回溯量測，Wayback Machine 為 Internet Archive 提供的網頁封存服務，可支援跨年度頁面版本的回溯比較，將有助於回答治理是否呈現去風險化演進。

(2) 缺乏能處理第三方資源載入非決定性並可視化治理軌跡的驗證工具，第三方供應鏈常受到即時競價與動態注入影響，使同一頁面在重複造訪時可能呈現不同的第三方樹狀依賴結構。Urban et al. (2020) 實證研究亦指出第三方樹狀結構在重複訪問間具有顯著變動，顯示單次掃描只能提供下界而非穩定表徵。此外，Zeber et al. (2020) 指出自動化爬蟲與真實人類瀏覽在可觀測的第三方活動上存在差異，意味量測設計若未納入情境與狀態差異，可能影響結論的外推性。因此，管理者若依賴單點量測，將難以判斷指標變動究竟源於策略調整或僅是供應鏈隨機波動。本研究規劃以可重複量測與穩健統計方式建構指標，並以策略矩陣呈現網站在不同象限間的移動軌跡，以提高治理判讀的可解釋性。

(3) 缺乏整合效能與隱私權衡的動態驗證模型，第三方資源治理常面臨阻擋與可用性之間的衝突，尤其在廣告與追蹤腳本與核心功能混雜的情況下，治理行動可能造成頁面破碎或功能失效。近期針對 JavaScript 阻擋的實證研究指出，全面阻擋雖能有效降低追蹤，但會在相當比例網站上造成明顯功能破壞，顯示治理策略需要更細緻的權衡設計 (Amjad et al., 2023)。因此，若缺乏能同時呈現依賴規模、追蹤強度與風險控制投入的整合框架，管理者將難以形成可落地的治理路徑。本計畫將以 TDI、TMI、SCI 等指標建構治理策略矩陣，並以縱貫回溯證據檢驗網站是否朝低依賴與低追蹤象限移動，將抽象的數位韌性轉化為可檢驗的演化向量，從而補足技術量測與管理決策之間的落差。

五、研究假設

本研究依據前述文獻回顧所揭示之第三方資源風險與治理缺口，建構整合網站屬性、時間演化與治理績效的概念模型，如圖二所示。過往量測研究指出，第三方追蹤與資料流向在網路生態系中具有高度普遍性，且使用者資料常集中於少數大型服務供應商之網路中，形成可觀測的結構性依賴與治理風險 (Englehardt & Narayanan, 2016)。此外，第三方資源的載入鏈與關聯關係具有高度動態性與非決定性，使得單點掃描難以呈現治理成熟度與策略調整 (Urban et al., 2020)。因此，本研究主張網站的第三方治理結構可由可量化的指標予以刻畫，且其形成與演化受到營運與商業邏輯制約，最終反映在效能與供應鏈風險結果上。



圖二、研究假設示意圖

- (1). 網站屬性對治理結構之影響：內容密集型網站通常需要依賴更多外部模組來支援互動與內容呈現，外部腳本的引入也會擴大載入依賴鏈與客戶端執行負載，進而提高網頁系統的複雜度與第三方嵌入規模 (Urban et al., 2020)。此外，網頁載入過程具有明確的活動依賴與阻塞關係，外部資源越多，越容易形成更長的依賴鏈並推升整體複雜度 (Wang et al., 2013)，故本研究建立假設下：
H1. 網站型態將顯著影響其第三方依賴度 TDI，內容密集型網站的 TDI 顯著高於功能導向網站。
- (2). 第三方追蹤在數位廣告體系中扮演關鍵角色，跨站追蹤與資料交換機制例如 cookie 同步會促進追蹤資料在多個第三方之間流動並擴大隱私風險外溢 (Papadopoulos et al., 2019)。同時，線上廣告投放與競價會受到網站情境與使用者輪廓等因素共同影響，促使廣告變現網站更傾向導入多元的追蹤與受眾分析服務以提升投放效率 (Zeng et al., 2022)。因此，本研究建立假設如下：

H2. 網站的商業變現模式將顯著影響其追蹤導向強度 TMI，採廣告變現模式之網站其 TMI 顯著高於非廣告導向之網站。

- (3). 技術系統常呈現路徑依賴與鎖定效應，早期選擇會在遞增報酬下限制後續調整空間，使得結構性改善成本提高 (Arthur, 1989)。在軟體工程領域，技術債概念指出短期妥協會累積長期維護成本並削弱演化彈性 (Li et al., 2015)。對網站第三方資源依賴而言，大規模量測研究亦顯示，網站常長期引用過時或含已知弱點的前端函式庫，反映依賴結構可能因維護成本而趨於固化 (Lauinger et al., 2018)。因此，本研究建立假設如下：

H3. 隨時間推移，網站治理結構將呈現極化現象，亦即 TDI 與 TMI 的跨站分布離散程度在 T-0 顯著高於 T-4。

- (4). 使用者體驗的核心效能指標可由 LCP 等指標加以衡量，且已被 Google 的 Core Web Vitals 系統化納入網站體驗評估框架 (Google, 2025)。第三方廣告與外部腳本會引入額外的執行與渲染成本，並對頁面載入效能造成可觀測的性能負擔 (Pourghassemi et al., 2021)，而網頁載入活動的依賴結構也顯示外部資源與計算活動的交互阻塞會影響整體載入效率 (Wang et al., 2013)。因此，本研究建立假設如下：

H4a. 在 T-0 時間點，位於治理策略矩陣 Q1 象限之網站其 LCP 表現顯著優於 Q4 象限之網站。

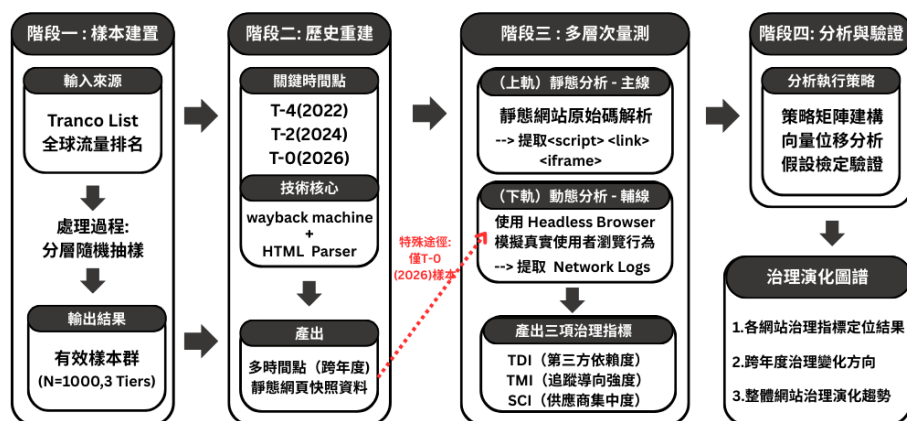
供應鏈風險方面，第三方依賴的版本治理與傳遞式引用會使弱點在供應鏈中擴散，且第三方與追蹤相關程式碼更可能透過傳遞式方式引入脆弱或過時的函式庫，增加上游外溢的系統性風險 (Lauinger et al., 2018)。同時，第三方關係具有樹狀載入與動態擴張特性，顯示依賴來源越集中，越容易形成單點失效的治理脆弱性 (Urban et al., 2020)。因此，本研究建立假設如下：

H4b. 在 T-0 時間點，位於治理策略矩陣 Q1 象限之網站其供應商集中度 SCI 顯著低於 Q4 象限之網站。

肆、研究方法

一、整體研究設計概述

本研究採用「縱貫性量化研究設計」，旨在突破既有文獻 (如 Garimella et al., 2017) 僅能進行單一時間點橫斷面快照的限制。本計畫參考 Gomez et al. (2016) 之「網頁考古學」方法論，利用 Wayback Machine 重建歷史依賴結構，將供應鏈風險轉化為策略矩陣中可視化的「演化向量」。整體執行邏輯涵蓋「樣本建置」、「歷史重建」、「多層次量測」至「分析與驗證」四大階段 (如圖三所示)，以克服歷史數據缺失限制並確保指標信度。



圖三、研究流程架構圖

階段一、樣本建置：本研究採用具抗操弄性的 Tranco List 為抽樣框架，採「分層隨機抽樣」策略，依

流量規模篩選出 1,000 個具備完整歷史存檔之有效樣本，以確保研究結果之外部效度。

階段二、歷史重建：利用 Wayback Machine 重建樣本於 T-4 (2022)、T-2 (2024) 與 T-0 (2026) 三個關鍵時間點的頁面狀態。透過 HTML Parser 解析非結構化快照，提取顯性依賴特徵，將歷史網頁轉化為可量化結構數據。

階段三、多層次量測：為解決歷史資料動態缺失的技術限制，本階段設計「雙軌量測」，其中上軌（主線）針對全時間點進行「靜態原始碼解析」，提取 <script>、<link> 等標籤，確立跨年度比較基準。而下軌（輔線）針對 T-0 (2026) 現況樣本啟動「特殊路徑」（圖三紅虛線所示），導入 Headless Browser 進行動態模擬與 Network Logs 側錄。此輔助數據將用於校準靜態分析的誤差，並計算動態膨脹係數。最終產出 TDI、TMI 與 SCI 三項關鍵治理指標。

階段四、分析與驗證：將量化指標匯入「策略矩陣」，計算各網站在矩陣中的「演化向量」。藉此驗證治理策略的演化方向（如：去風險化趨勢），並產出最終的「網站治理演化圖譜」。

二、研究對象與抽樣策略

為確保研究結果具備外部效度並能有效推論至整體網頁生態系，本研究選用具備抗操弄特性之 Tranco List (Pochat et al., 2018) 前一百萬名網域為母體，並採用「分層隨機抽樣法」進行樣本建置。考量網站治理資源與流量規模之異質性，本研究將母體依排名劃分為三個層級（如表二），並配置差異化權重，以確保樣本能涵蓋由「頭部技術領先」至「長尾生態」之完整光譜。

表二、樣本分層配置與抽樣架構表

分層	流量排名區間	抽樣數	代表意義與特徵
Tier 1 (頭部)	Top 1 - 1,000	100 (10%)	技術領先群: 具備最複雜之廣告堆疊 (Header Bidding) 與專職資安團隊，為觀察「技術鎖定」之關鍵樣本。
Tier 2 (腰部)	1,001 - 50,000	400 (40%)	主流商業群: 涵蓋主要新聞媒體與中型電商，為驗證商業模式差異 (H1/H2) 之主要場域。
Tier 3 (長尾)	50,001 - 1,000,000	500 (50%)	長尾生態群: 資源受限之中小網站，依賴行為多採「隨插即用」模式，用以觀察治理之隨機性。

此外，為解決縱貫性研究中常見的資料缺失問題，本研究設定嚴格的「存續性檢核機制」。針對中選樣本，透過 Wayback Machine CDX API 自動檢索其在 T-4 (2022) 與 T-2 (2024) 是否存在有效快照 (HTTP 200 OK 且檔案完整)。作為納入縱貫分析之必要條件；未通過檢核者，將於同層級母體中依亂數順序進行遞補。本研究以 N=1,000 為目標樣本上限，惟實際分析將以前測後可穩定完成跨期重建之有效樣本為準，預期於 N≈300–500 之樣本規模下即可完成主要研究假設之檢定。至於在變數操作型定義方面，為將抽象的治理概念轉化為可量測數據，本研究定義三項核心治理指標 (TDI, TMI, SCI)。為確保跨年度 (T-4 至 T-0) 之比較基準一致性，本研究對原始數據採用全域正規化 (Global Normalization) 處理，各指標之計算公式與實質意涵如表三所示。

表三、網站治理核心指標定義表

指標名稱	符號	計算公式	指標意義
第三方依賴度	TDI	$TDI_{it} = 0.5 \times \frac{S_{it} - S_{min}}{R_S} + 0.5 \times \frac{D_{it} - D_{min}}{R_D}$	數值越高 (趨近 1) 代表技術耦合越深，攻擊面越廣。
追蹤導向強度	TMI	$TMI_{it} = 0.5 \times \frac{\sum Track_k}{Total_{it} + 1} \times 100\%$	數值越高 (趨近 100%)，代表商業監控意圖越強，隱私風險越高。
供應商集中度	SCI	$SCI_{it} = \sum_{j=1}^M (S_{ij})^2$	數值越高 (趨近 1) 代表高度依賴單一巨頭，缺乏供應鏈韌性。

三、指標參數與計算邏輯說明

針對上表公式中之參數符號與測量邏輯，詳細說明如下：

1. TDI 依賴度: S_{it} 與 D_{it} 分別代表網站 i 在時間 t 載入的「外部腳本總數 (Total Scripts)」與「外部來源網域數 (Total Domains)」。本研究認為依賴的深度 (量) 與廣度 (來源) 同等重要，故採 0.5 等權重加權。 S_{min} 與 R_S 為確保縱貫性比較效度，正規化分母採用全樣本池 (包含所有年度) 之全域極值。 $R_S = S_{max} - S_{min}$ 代表全域全距，此設計可避免因單一年度生態變動而產生測量偏差。
2. TMI 追蹤強度: $Track_k$: 指經分類器判定為「非功能性追蹤」之資源，參考 Englehardt & Narayanan (2016) 之分類標準，本研究將對照 EasyList 與 Disconnect 黑名單，僅計算標記為 Advertising、Analytics 與 Fingerprinting 之類別。至於分母平滑項 (ϵ) 則為避免部分靜態網頁無任何第三方資源 ($Total_{it}$) 導致分母為零，公式中加入平滑項 $\epsilon = 1$ 進行修正。
3. SCI 集中度: s_{ij} 代表第 j 個供應商 (如 Google, Meta) 在該網站所有第三方請求中的市佔率。HHI 則採用赫芬達爾指數 (Herfindahl-Hirschman Index)。借鑑 Falahrastegar et al. (2014) 將經濟學指標應用於追蹤生態系之作法，若網站資源分散於多個小型供應商，SCI 趨近於 0；若高度集中於少數巨頭，SCI 將呈現指數級上升 (趨近 1)，反映單點失效 (Single Point of Failure) 風險。
4. 效能驗證指標: 除前述治理指標外，本研究採集 LCP 做為 H4 假設檢定之依變項。LCP 係透過 Headless Chrome 模擬真實瀏覽情境，測量視窗內主要內容區塊完成渲染之時間 (秒)，藉此量化治理策略對終端使用者體驗之實質影響。

四、資料蒐集

鑑於縱貫性研究面臨「歷史存檔難以重現動態行為」之限制，本研究參考 Brunelle et al. (2016) 建議，設計三層互補之資料蒐集架構，透過「靜態回溯」與「動態校準」之雙軌機制，兼顧演化觀測的廣度與深度。第一層量測聚焦於「歷史靜態解析」，針對全體樣本 ($N=1,000$)，利用 Wayback Machine CDX API 鎖定 T-4 (2022) 至 T-0 (2026) 各年度 6 至 8 月之有效快照 (HTTP 200) 以控制季節性干擾。續以 Python DOM Parser 解析原始碼，提取 `<script>`、`<link>` 等顯性標籤，產出具跨年度一致性之「靜態依賴清單 (R_{static})」。為彌補靜態解析無法捕捉動態注入內容之缺憾，本研究於第二層引入「現況動態模擬」機制。針對 T-0 樣本導入 Headless Chrome 模擬真實瀏覽，設定 15 秒緩衝期以確保非同步資源載入。除了側錄 HAR 封包產出「動態依賴清單 ($R_{dynamic}$)」與 LCP/CLS 效能數據外，並計算「動態膨脹係數 (α)」以推估歷史數據之潛在低估程度。其中， L_{static} 定義為經靜態解析所識別之第三方資源請求集合， $L_{dynamic}$ 則為動態模擬所攔截之所有第三方請求集合。本研究利用兩集合之基數比值 (如下式所示) 推估歷史數據可能的低估程度: 若 $\alpha \gg 1$ ，顯示該網站高度依賴程式化廣告等動態技術，本研究將在研究限制中據此進行校準討論。

$$\alpha = \frac{|L_{dynamic}|}{|L_{static}|}$$

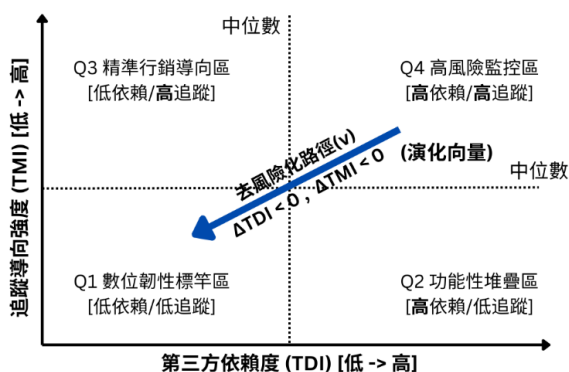
第三層量測則致力於「交叉驗證」，以確保自建分類器之信度。為避免自動化標記過程產生假陰性誤差，本研究隨機抽取 5% 子樣本 ($N=50$)，將本研究判定之追蹤器清單與業界權威隱私檢測工具 Blacklight 及 Webbkoll 之掃描結果進行比對。此方法符合 Merzdovnik et al. (2017) 對於追蹤阻擋工具效力驗證之建議程序，透過計算分類器的「精確率」與「召回率」，若一致性低於 85% 之門檻，將人工檢視差異網域並微調 EasyList 與 Disconnect 黑名單規則庫，從而確保 TMI 指標具備第三方客觀驗證之嚴謹性。

五、策略矩陣與演化路徑

群體差異檢定 (H1 & H2): 本階段旨在檢驗網站屬性對治理結構的影響。由於自變數 (網站型態、商業模式) 為類別變項，而依變數 (TDI、TMI) 為連續變項，本研究將採用「單因子變異數分析」檢定組間均值是否存在顯著差異。若 F 檢定達顯著水準 ($p < 0.05$)，則進一步採用 Scheffé 法進行事後多重比較，以確認新聞媒體網站是否在統計上顯著高於其他類別。**演化趨勢檢定 (H3):** 本階段旨在檢驗時間推移下的治理變遷。本研究將採用「配對樣本 t 檢定」比較 T-4 與 T-0 之指標均值變化，判斷整體趨勢是否惡化。此外，為驗證「極化」現象 (即大者恆大，差異擴大)，本研究將以 Levene's Test 檢定前後兩期之變異數同質性，若 T-0 之變異數顯著大於 T-4，則支持極化假說之成立。**治理效能關聯分析 (H4):** 本階段旨在建立矩陣位置與客觀效能之關聯。本研究將建立「多元迴歸模型」，以 LCP 為效標變項，以 TDI 與 TMI 為預測變項，並將網站流量規模列為控制變項。若迴歸係數顯著且方向符合預期，即證實低依賴與低追蹤之治理策略，確實能顯著解釋較佳的使用者體驗效能。

網站治理策略矩陣之建構

為具象化不同網站的治理樣態，本研究將依據上述假設檢驗結果建構二維的「網站治理策略矩陣」(如圖四所示)。該矩陣以標準化後的「第三方依賴度 (TDI)」為 X 軸 (由低至高)，代表依賴規模的技術擴張程度；以「追蹤導向強度 (TMI)」為 Y 軸 (由低至高)，代表商業變現對隱私侵擾的程度。鑑於網頁生態系之流量與依賴指標常呈現高度偏態分布，本研究不採絕對平均值，改採 T-0 時間點全體樣本之「中位數」做為切割基準線，四個治理象限包含：(1) Q1 數位韌性標竿區，位於左下方 (低 TDI/低 TMI)。此區網站採行極簡化依賴策略，在維持服務運作的同時最小化外部攻擊面，為治理之理想目標。(2) Q4 高風險監控區，位於右上方 (高 TDI/高 TMI)。此區網站同時陷入技術債堆疊與過度商業變現的雙重困境，面臨最高的資安與隱私合規風險。(3) Q2 功能性堆疊區，位於右下方 (高 TDI/低 TMI)。代表依賴雖高但多屬非追蹤性質 (如 CDN、字型庫)，主要挑戰在於效能優化。(4) Q3 精準行銷導向區，位於左上方 (低 TDI/高 TMI)。常見於內容精簡但佈滿追蹤器之登陸頁面，存在隱性隱私風險。依據此策略矩陣，本研究得以觀察特定網站對第三方資源依賴程度之變化，例如藍色箭頭代表理想的「去風險化」演化路徑，即依賴度與追蹤強度同步下降。



圖四、網站治理策略矩陣與演化向量示意

縱貫性演化向量分析

不同於傳統橫斷面研究僅能描繪單一時間點的靜態分布，本研究引入向量分析法以捕捉治理策略的動態演化。針對每一觀測樣本 i ，本研究將計算其從歷史時間點 $t-1$ 至當前時間點 t 的位移向量 v_i ，其數學定義為前後兩期指標之差值組合 $(\Delta TDI, \Delta TMI)$ 。透過解析向量的「方向」與「大小」，本研究將識別出三種典型的演化路徑：「去風險化路徑」係指向量指向左下方的第三象限方向 (即 $\Delta TDI < 0$ 且 $\Delta TMI < 0$)，代表網站主動削減冗餘依賴並改善隱私；反之，「依賴固化路徑」則指向量指向右上或 X 軸正向，反映出技術鎖定效應導致的依賴加深。此量化分析將作為驗證 H3 演化極化假說之實證依據。

六、 研究限制

本研究致力於建構一套嚴謹的縱貫性量測架構，唯受限於網頁封存技術與自動化檢測之本質特性，本研究仍存在若干限制：(1) 歷史動態盲點，Wayback Machine 之靜態快照無法重現歷史上的動態注入行為，為此本研究利用 T-0 現況數據計算「動態膨脹係數(α)」，據以推估歷史數據之潛在低估幅度，並採保守原則詮釋演化趨勢。(2) 分類器滯後性，公開黑名單 (如 EasyList) 可能對新型態追蹤器存在漏判，因此在研究中引入「交叉驗證機制」，抽取 5% 子樣本與權威工具 Blacklight 進行比對，以確保分類器之精確率與召回率達信度標準。(3) 模擬互動侷限，自動化爬蟲難以完全複製真實使用者之複雜互動 (如點擊深層選單)，故本研究將測量範疇標準化為「首屏載入」與核心指標 (LCP)，藉此確保跨樣本之比較基準一致性。(4) 因果推論限制，網頁效能同時受伺服器響應與硬體等多重因素影響。因此本研究於統計模型中納入「網站流量規模」與「DOM 節點數」做為控制變項，以隔離並檢驗治理策略對效能之獨立解釋力。

伍、 預期結果

本研究核心價值在於將網站治理從過去單點式的技術檢測，推升至具備「時間縱深」與「策略維度」的動態評估層次，試圖證明網站的治理結構並非隨機發生，而是組織在商業模式與技術路徑依賴下的長期演化結果。此發現預期能為學術界與實務界帶來具體貢獻。在學術貢獻層面，本研究最大的突破在於填補了縱貫性研究的缺口。過去文獻多半只能揭示「網站現在有多少追蹤器」，卻無法解釋為什麼變成這樣。本研究透過重建 T-4 至 T-0 的演化軌跡，將具體證實「結構慣性」與「技術鎖定」如何限制了大型網站的治理選擇；這將解釋為何許多網站即便面臨隱私法規壓力，仍難以剝離過時的第三方資源程式碼。此外，本研究建立的 TDI (依賴度)、TMI (追蹤強度) 與 SCI (集中度) 指標具有重要的測量學意義，此舉將抽象的隱私風險轉化為一套標準化、可比較的量化數據，不僅解決過去研究指標不一致問題，也為相關學術領域提供一套經過驗證的測量工具，使後續研究者能在此基礎上，進一步探討數位供應鏈與組織績效之間的深層關聯。在實務意涵層面，本研究所提出的「治理策略矩陣」不僅是一個分析模型，更是可直接落地的診斷系統。對於企業技術長 (CTO) 或網站管理者而言，此矩陣能協助其跳脫憑感覺的決策模式，精準定位自身網站究竟是處於效能低落的「功能性堆疊區」，還是落在「高風險監控區」。此數據支持的自我覺察是企業制定具體改善計畫 (如去風險化工程) 的必要前提。面對日益嚴峻的供應鏈攻擊風險，本研究開發的 SCI 集中度指標，能發揮關鍵的預警作用。透過揭露網站是否過度依賴單一科技巨頭 (如 Google 或 Meta)，使得企業及早識別系統性風險，促使其採取更多元化的供應商策略。這意味著當單一服務商發生當機或大幅變更隱私政策時，企業將擁有更高的數位韌性與談判籌碼，免於陷入被動停擺之困境。至於在社會與政策影響層面，本研究主張以客觀數據取代形式主義的合規檢查。現行的 GDPR 或 CCPA 監管常流於檢視「有沒有放 Cookie Banner」，卻忽略了背後實際的資料流向。本研究提出的量化指標，能為監管機構提供「數位足跡」的實質監測標準，使執法單位能更精準地識別出過度蒐集數據的高風險網站，提升監管透明度與公信力。

陸、 需要指導教授指導內容

本研究整合縱貫性歷史資料重建、動態行為模擬及治理策略量化分析，旨在建構大規模網站生態系的風險觀測機制。為確保研究嚴謹性與實務價值，擬請教授於在三個面向提供指導：(1) 針對 Wayback Machine 歷史快照爬取的穩定性，以及 Headless Chrome 動態模擬環境進行深度討論，優化程式效能以解決縱貫性研究中的資料缺失難題，確保數據完整性。(2) 指導 H1 至 H4 研究假設的檢定方法，包含 ANOVA、配對樣本 t 檢定與迴歸模型之應用。針對演化趨勢的驗證提供專業建議，並協助檢視統計推論的內部與外部效度。(3) 探討如何將「演化向量」與「動態膨脹係數」等複雜指標轉譯為直觀圖表，強化研究報告的邏輯統整與管理實務建議。期望在教授指導下，能順利開發自動化觀測機制並提升模型精準度，以便透過實證數據揭露數位供應鏈演化規律，確保研究具備學術與實務之雙重價值。

英文部分

1. Arthur, W. B. (1989). Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events. *The Economic Journal*, 99(394), 116–131. <https://doi.org/10.2307/2234208>
2. Brunelle, J. F., Kelly, M., Weigle, M. C., & Nelson, M. L. (2016). The impact of JavaScript on archivability. *International Journal on Digital Libraries*, 17(2), 95–117.
3. Calzavara, S., Rabitti, A., & Bugliesi, M. (2016). Content security problems?: Evaluating the effectiveness of content security policy in the wild. In *Proceedings of the 25th International World Wide Web Conference (WWW '16)* (pp. 1365–1376). <https://doi.org/10.1145/2976749.2978338>
4. Chapuis, B., Omolola, O., Cherubini, M., Humbert, M., & Huguenin, K. (2020). An empirical study of the use of integrity verification mechanisms for web subresources. In *Proceedings of The Web Conference 2020 (WWW '20)*.
5. Cheng, B. R., & Cheng, C. Y. (2026). Clustering-based big data analysis of web crawler opt-out strategies: A scientific approach to robots.txt governance. *Proceedings of the 2026 International Conference on Big Data Analytics (ICBDA)*. (Accepted)
6. Englehardt, S., & Narayanan, A. (2016). Online tracking: A 1-million-site measurement and analysis. In *Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS '16)* (pp. 1388–1401). <https://doi.org/10.1145/2976749.2978313>
7. Falahraestegar, M., Haddadi, H., Uhlig, S., & Mortier, R. (2014). The rise of panopticons: Examining region-specific third-party web tracking. In *International Workshop on Traffic Monitoring and Analysis* (pp. 104–114). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
8. Garimella, K., Kostakis, O., & Mathioudakis, M. (2017). Ad-blocking: A study on performance, privacy and counter-measures. In *Proceedings of the 2017 ACM Web Science Conference (WebSci '17)* (pp. 259–262). <https://doi.org/10.1145/3091478.3091514>
9. Gomez, B., Roesner, F., Kohno, T., & Wetherall, D. (2016). An archaeological study of web tracking from 1996 to 2016. In *Proceedings of the 25th USENIX Security Symposium (USENIX Security '16)* (pp. 199–216).
10. Google. (2025). *Core Web Vitals*. <https://developers.google.com/search/docs/appearance/core-web-vitals>
11. Google. (2025). *Optimize Cumulative Layout Shift (CLS)*. <https://web.dev/articles/optimize-cls>
12. Google Developers. (2020). *Web Vitals*. <https://web.dev/articles/vitals>
13. HTTP Archive. (2024). *State of the Web: Third Parties*. <https://httparchive.org/reports/state-of-the-web>
14. Lauinger, T., Chaabane, A., Arshad, S., Robertson, W., Wilson, C., & Kirda, E. (2018). Thou shalt not depend on me: Analysing the use of outdated JavaScript libraries on the web. *arXiv preprint arXiv:1811.00918*. <https://arxiv.org/abs/1811.00918>
15. Li, Z., Avgeriou, P., & Liang, P. (2015). A systematic mapping study on technical debt and its management. *Journal of Systems and Software*, 101, 193–220. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2014.12.027>.
16. Merzdovnik, G., Huber, M., Buhov, D., Nikiforakis, N., Neuner, S., Schmiedecker, M., & Weippl, E. (2017). Block me if you can: A large-scale study of tracker-blocking tools. In *2017 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P)* (pp. 319–333). IEEE.
17. Nouwens, M., Liccardi, I., Veale, M., Karger, D., & Kagal, L. (2020). Dark patterns after the GDPR: Scraping consent pop-ups and demonstrating their influence. In *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1–13). <https://doi.org/10.1145/3313831.3376321>

18. Papadopoulos, P., Kourtellis, N., Rodriguez, M., & Markatos, E. P. (2019). Cookie synchronization: Everything you always wanted to know but were afraid to ask. In *Proceedings of the 2019 World Wide Web Conference (WWW '19)* (pp. 1432–1442).
19. Pochat, V. L., Van Goethem, T., Tajalizadehkhoob, S., & Joosen, W. (2018). Tranco: A research-oriented top sites ranking hardened against manipulation. *arXiv preprint arXiv:1806.01156*.
20. Stock, B., Johns, M., Steffens, M., & Backes, M. (2017). How the web tangled itself: Uncovering the history of (client-side) web (in)security. In *Proceedings of the 26th USENIX Security Symposium (USENIX Security '17)*.
21. Urban, T., Degeling, M., Holz, T., & Pohlmann, N. (2020). Beyond the front page: Measuring third party dynamics in the field. In *Proceedings of The Web Conference 2020* (pp. 1275-1286).
22. Wang, X. S., Balasubramanian, A., Krishnamurthy, A., & Wetherall, D. (2013). Demystifying page load performance with WProf. In *Proceedings of the 10th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI '13)* (pp. 473–485). USENIX Association..
23. Zeber, D., Bird, S., Oliveira, C., Rudametkin, W., Segall, I., Wollsen, F., & Lopatka, M. (2020). The representativeness of automated web crawls as a surrogate for human browsing. In *Proceedings of The Web Conference 2020* (pp. 167-178).
24. Zeng, E., McAmis, R., Kohno, T., & Roesner, F. (2022). What factors affect targeting and bids in online advertising? A field measurement study. In *Proceedings of the 22nd ACM Internet Measurement Conference* (pp. 210-229).

中文部分

1. 行政院 (2023)。〈政府數位韌性〉。 <https://www.cy.gov.tw/Page/448DE008087A1971/741703a9-710b-40dd-9891-1c1bcb655e94>